

Klima-Startup DACH · Strategische Erst-Analyse

Consumer-Raumkühlung (DE/AT/CH zuerst, EU später) · Gründerteam ohne Technik-/Industrie-Background
Recherche-Basis: 6 Such-Winkel · 30 Quellen · 123 Behauptungen · 25 adversarial gegengeprüft (3-Stimmen-Verfahren) · 15 bestätigt
| Stand: Juni 2026

Kernergebnis: Eigene Kühl-Hardware von Grund auf zu bauen ist für ein kapitalarmes, nicht-technisches Team der empirisch schlechteste Pfad. Die zwei realistisch profitablen Korridore sind **(A) Software/Service rund um Kühlung** und **(B) eigene Marke auf OEM-Fertigung**. Das regulatorische Fenster (EU F-Gas-Verordnung) ist real — aber es belohnt clevere Positionierung, nicht neue Physik.

HOHE KONFIDENZ mehrfach verifiziert **OFFEN** Quellenlage zu schwach **WIDERLEGT** in Gegenprüfung gefallen

1 Warum nicht eigene Hardware **HOHE KONFIDENZ**

- CleanTech 1.0 (2006–2011): von ~25 Mrd. USD VC-Kapital ging **rund die Hälfte verloren**; reine Hardware & Advanced-Materials schnitten am schlechtesten ab.
- Erfolgreiche CleanTech-Hardware brauchte im Schnitt **~11 Jahre und >1 Mrd. USD** — kein Bootstrapping-Spiel.
- Die Ausnahmen, die es schafften, waren **software-enabled** (z. B. Opower).

2 Alternative Technologien — Reifegrad-Check

Technologie	Marktreife	Eignung MitteleurOPA	Einschätzung für euch
R-290 (Propan)	● marktreif	sehr gut	Einziger reifer „grüner“ Ansatz — aber Großkonzerne fahren ihn längst. Kein Burggraben.
Verdunstung / Evaporativ	● reif	schlecht (zu feucht)	Funktioniert nur in trockenem Klima. Nische, nicht DACH-Mainstream.
Desiccant / Sorptions-Hybrid	● teilreif	These widerlegt WIDERLEGT	„Löst Entfeuchtung in feuchtem Klima“ trägt die Literatur nicht; Kosten unklar.
Magnetokalorik	● pre-kommerziell	—	Labor-/Demo-Stadium (DOE 2015–17). 10-Jahres-Materialspiel.
Elektrokalorik	● pre-kommerziell	—	Wirtschaftlichkeit hängt ungelöst an Materialien/Kosten.
Thermoelektrik (Peltier)	● reif, aber	ineffizient	Für Raumklima zu schwach. Nur Kleinstanwendungen.

→ Deep-Tech-Kühlung ist ein langjähriges VC-Spiel für Materialwissenschaftler — nicht euer Einstieg.

3 Das echte Marktfenster: EU F-Gas-Verordnung **HOHE KONFIDENZ**

- Novelle **(EU) 2024/573** ist das relevante Ereignis: beschleunigter HFKW-Phase-down → Druck weg von R-410A.
- Gestaffelte **Verbote für Single-Split- und Monoblock-/mobile Geräte** mit hoch-GWP-Kältemitteln. R-290 wird De-facto-Standard für kleine Geräte.

⚠ **Vor dem Business-Plan prüfen:** Das oft zitierte Detail „ab 2027, <12 kW, GWP<150“ konnte **nicht sauber bestätigt** werden **OFFEN**. Exakte Schwellen/Termine direkt aus dem Verordnungstext verifizieren — nicht aus Hersteller-Blogs.

→ Das Fenster heißt nicht „neue Technik erfinden“, sondern „Umstieg + neue Effizienzlabels verunsichern Endkunden & Handwerk“
→ Beratungs-, Vertriebs- und Software-Lücken.

4 Förderung: kein Rückenwind für reine Kühlung **HOHE KONFIDENZ**

- **BAFA/BEG fördert Wärmepumpen** (Heizen mit erneuerbaren Energien) — reine Raumkühlgeräte **nicht**.
- → Potenzial liegt bei **reversiblen Wärmepumpen, die auch kühlen** (Split-Klima = Luft-Luft-WP). Wer das Heizen-Narrativ + Förderung mitnimmt, erschließt das Budget.

5 Marktgröße — bewusste Lücke **OFFEN**

Konkrete Zahlen (DE-Marktvolumen, „13 % der Haushalte haben AC“, „16 % planen Kauf“) sind in der Gegenprüfung **alle gefallen** — Quellenqualität zu schwach (Marketing-Reports ohne Methodik). Qualitativ unstrittig: niedrige Penetration in DE + Hitzesommer = struktureller Wachstumstreiber. Für den Business-Plan braucht es belastbare Primärzahlen (Statista mit Methodik, Branchenverband BVF, IEA) — gezielter zweiter Rechenschritt.

6 Empfehlung: zwei gangbare Pfade

★ EMPFOHLENER START

A · Software / Service-Layer

Smart-Control/Retrofit,
Vergleichs-/Vermittlungs-/Installations-Plattform,
Wartungs-/Service-Abo. Nutzt eure Stärke (kein
Fertigungs-Know-how nötig) und die F-Gas-
Verunsicherung als Beratungsbedarf. Cash-Flow-nah.

Risiko: niedrige Eintrittsbarriere → kopierbar; Hardware-
Marge hängt an Partnern.

SPÄTER ANKNÜPFEN

B · Brand + OEM

Ihr macht Marke/Positionierung/Vertrieb (R-290, leise,
Design, „Heizen+Kühlen mit Förderung“), Hardware
kommt vom OEM. Historisch der überlebensfähige
Hardware-nahe Weg für Nicht-Industrie-Teams.

Risiko: kapitalintensiver, Lieferketten-Abhängigkeit,
Preiskampf mit Midea/Daikin.

Fazit: Mit **A** starten (passt zu „kein Technik-Background + preiswert + schnell“), **B** später anknüpfen, wenn Marktzugang & Marke stehen. Den Frontalangriff „innovative billige Hardware von Grund auf“ streichen — dafür spricht keine einzige verifizierte Quelle.

Belastbarste Quellen: EU F-Gas 2024/573 (EUR-Lex) eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/573 · EHPA F-Gas Guidelines (Nov 2024) · BAFA Förderprogramm-Übersicht · Bessemer (BVP): „Eight lessons from the first climate-tech boom and bust“ · DOE/ORNL: Solid-State Magnetocaloric AC.

Methodenhinweis: Aussagen mit „HOHE KONFIDENZ“ wurden durch 3-Stimmen-Adversarial-Verifikation bestätigt. „OFFEN“ = Quellenlage zu schwach für eine belastbare Aussage. Diese Analyse ist eine Sondierung, kein Investment-/Rechtsrat.